



# הגנטיקה של פיתונים מתכדרים

רצסיבי • קו־דומיננטי • דומיננטי • קומפלקסים • קומבואים

תוכן

# מה נלמד היום

01

**יסודות**

זוג גנים, ויזואל, הט וסופר

02

**רצסיבי**

רואים את הגן רק עם שני עותקים

03

**קו־דומיננטי**

עותק אחד נראה, שניים נותנים סופר

04

**דומיננטי**

עותק אחד ושניים נראים אותו דבר

05

**קומפלקסים**

גנים שמתחרים על אותו מקום

06

**קומבואים וזהירות**

איך מחברים גנים, וממה להיזהר

# שני עותקים מכל גן

לכל נחש יש שני עותקים של כל גן: אחד מהאב ואחד מהאם

בכל ביצה, כל הורה מעביר לצאצא עותק אחד בלבד מכל זוג, באקראי. לכן האחוזים בזיווג הם סיכוי לכל ביצה, לא הבטחה לכל קלאץ'

| מה זה אומר                            | המונח           |
|---------------------------------------|-----------------|
| העותק הרגיל של הגן, בלי מוטציה        | רגיל (Normal)   |
| רואים את הגן על הנחש                  | ויזואל (Visual) |
| נושא עותק אחד של גן רצסיבי ונראה רגיל | הט (Het)        |
| שני עותקים של גן קו־דומיננטי          | סופר (Super)    |
| ייתכן שהנחש הט. האחוז הוא הסיכוי      | פוסיבל הט       |

# שלושה סוגי תורשה

## דומיננטי

עותק אחד  
ויזואל

שני עותקים  
נראה אותו דבר

דוגמאות  
Pinstripe

## קו־דומיננטי

עותק אחד  
ויזואל

שני עותקים  
סופר, שנראה שונה

דוגמאות  
Pastel • Mojave • Enchi

## רצסיבי

עותק אחד  
נראה רגיל (הט)

שני עותקים  
ויזואל

דוגמאות  
Clown • Piebald • Albino

## רואים את הגן רק עם שני עותקים

גן רצסיבי מופיע על הנחש רק כשיש לו שני עותקים של אותו גן. נחש עם עותק אחד נקרא הט: הוא נראה רגיל לגמרי, אבל מעביר את הגן לחצי מהצאצאים שלו

### למה זה חשוב למגדל

אי אפשר לדעת לפי המראה אם נחש הוא הט.  
רק התיעוד של ההורים מוכיח את זה, ולכן הוא  
קובע גם את המחיר של נחש הט

Lavender Albino

Axanthic

Albino

Piebald

Clown

Genetic Stripe

Ultramel

Desert Ghost

# הט Clown × הט Clown

למעלה: הזכר • בצד: הנקבה

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| רגיל     | Clown    |       |
| הט Clown | Clown    | Clown |
| רגיל     | הט Clown | רגיל  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Clown ויזואל           | 25% |
| הט Clown, נראים רגילים | 50% |
| רגיל, בלי הגן          | 25% |

מבין הצאצאים שנראים רגילים, 2 מתוך 3 הם הט. לכן מוכרים אותם כ-66% פוסיבל הט

# Clown × הט Clown, וכל השאר

למעלה: Clown • בצד: הט Clown

Clown

Clown

Clown

Clown

Clown

הט Clown

הט Clown

רגיל

50%  
הט Clown

50%  
Clown

| מה יוצא                              | הדיווג        |
|--------------------------------------|---------------|
| Clown 100%                           | Clown × Clown |
| Clown 50% • הט 50%                   | Clown × הט    |
| Clown הט 100%                        | Clown × רגיל  |
| Clown 25% • הט 50% • רגיל 25%        | הט × הט       |
| 50% הט • 50% רגיל, כולם נראים רגילים | הט × רגיל     |

# עותק אחד נראה, שניים נותנים סופר

בגן קוֹדוּמיננטי מספיק עותק אחד כדי לראות אותו על הנחש. כשיש לנחש שני עותקים של אותו גן, מקבלים את צורת הסופר: נחש שנראה אחרת, ולרוב חזק יותר

## הכוח של סופר בזיווג

לסופר יש שני עותקים, ולכן הוא מעביר את הגן לכל הצאצאים. זיווג של Super Pastel עם נחש רגיל נותן 100% Pastel

| עותק אחד     | שני עותקים (סופר)    |
|--------------|----------------------|
| Pastel       | Super Pastel         |
| Enchi        | Super Enchi          |
| Yellow Belly | Ivory                |
| Mojave       | Blue Eyed Leucistic  |
| Lesser       | Blue Eyed Leucistic  |
| Fire         | Black Eyed Leucistic |
| Cinnamon     | Super Cinnamon       |
| Banana       | Super Banana         |

קוֹדְמוֹיִנְנְטִי • רִיבּוּעַ פֶּאֶסְט

# Pastel × Pastel

למעלה: הזכר • בצד: הנקבה

|        |              |        |
|--------|--------------|--------|
| רגיל   | Pastel       |        |
| Pastel | Super Pastel | Pastel |
| רגיל   | Pastel       | רגיל   |

Super Pastel 25%

Pastel 50%

רגיל 25%

| עוד זיווגים    | מה יוצא                |
|----------------|------------------------|
| Pastel × רגיל  | Pastel 50% • רגיל 50%  |
| Super × רגיל   | Pastel 100%            |
| Super × Pastel | Pastel 50% • Super 50% |

# אין צורת סופר שנראית אחרת

בגן דומיננטי, נחש עם עותק אחד ונחש עם שני עותקים נראים אותו דבר. ההבדל מופיע רק בצאצאים: נחש עם שני עותקים (הומוזיגוט) מעביר את הגן לכל הצאצאים שלו

## למה לא Spider?

Spider ו־Champagne לא מזווגים עם עצמם, ולכן אי אפשר לראות בהם את הכלל הזה

## הומוזיגוט Pinstripe

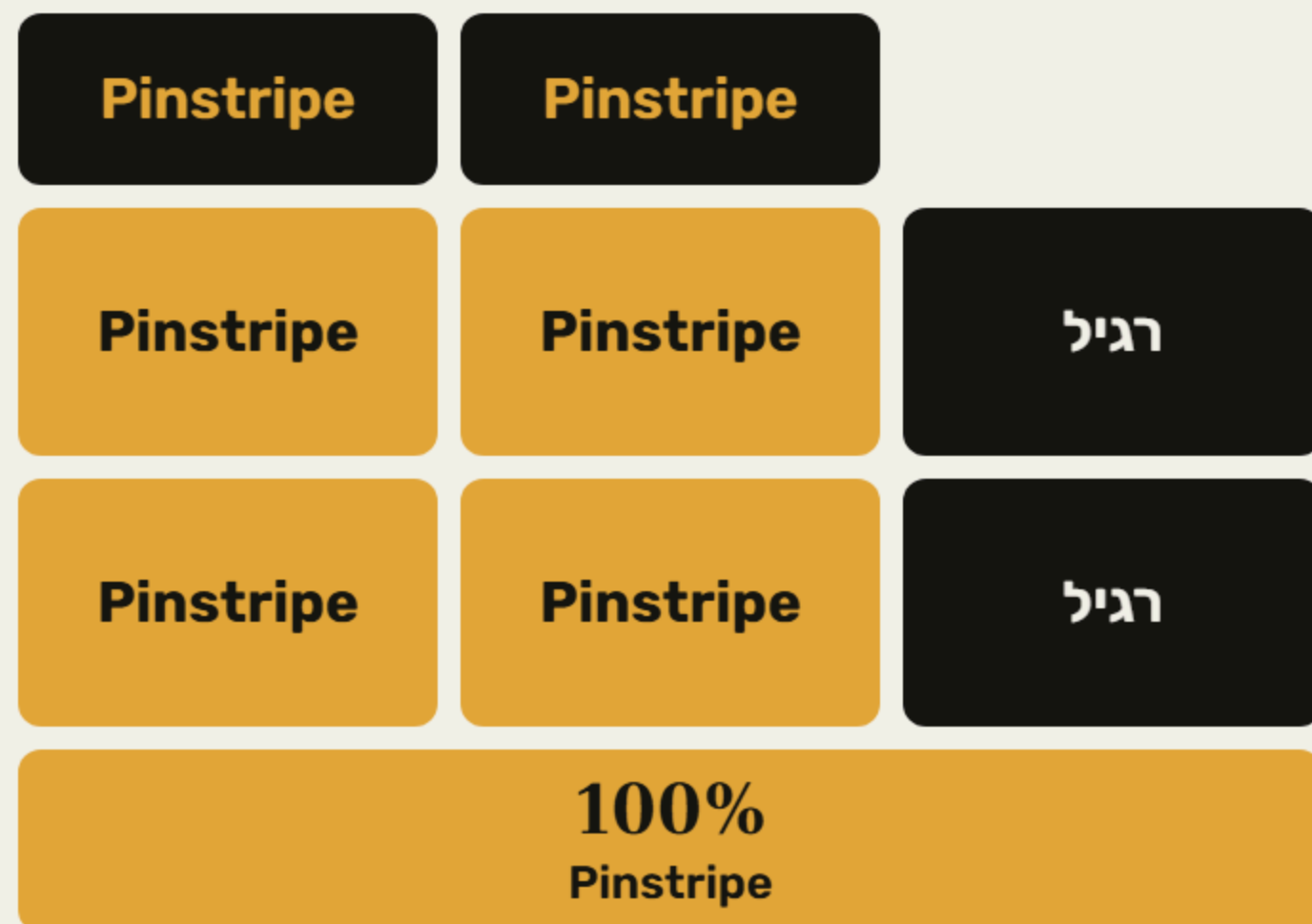
נראה בדיוק כמו Pinstripe רגיל, אבל כל הצאצאים שלו יוצאים Pinstripe

## Pinstripe

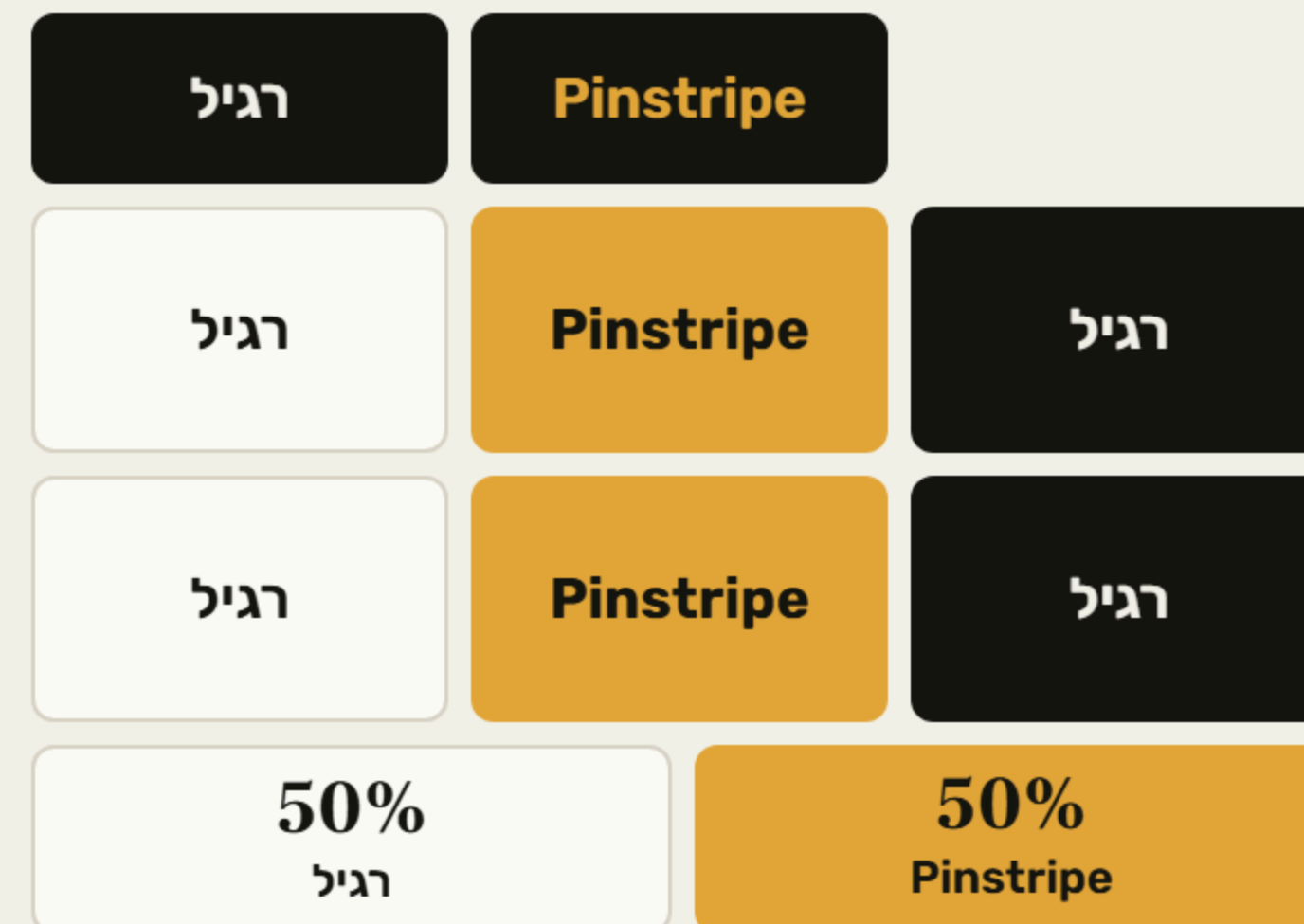
הדוגמה הקלאסית לגן דומיננטי.  $\times$  Pinstripe  
Pinstripe הוא זיווג בטוח

# עותק אחד מול שני עותקים

Pinstripe הומודיגוט x רגיל



Pinstripe עם עותק אחד x רגיל



# קומפלקס: כמה גנים שמתחרים על אותו מקום

## רק שני מקומות

לכל נחש יש שני מקומות לגן הזה: אחד מהאב ואחד מהאם

## לשילוב יש שם

שני גנים שונים מאותו קומפלקס יוצרים מורף חדש, כמו BEL או Highway

## הזוג מתפצל

כל צאצא מקבל רק אחד מהשניים. השילוב לא עובר כמו שהוא לצאצא

קומפלקסים • BEL

# קומפלקס ה-BEL

Mojave, Lesser, Butter, Russo, Phantom  
ו-Mystic יושבים כולם על אותו מקום. רוב השילובים  
של שניים מהם נותנים Blue Eyed Leucistic  
(BEL): נחש לבן לגמרי עם עיניים כחולות

## BEL × רגיל

זיווג של Mojave Lesser עם נחש רגיל נותן 50%  
Mojave ו-50% Lesser. אף צאצא לא יוצא BEL

| התוצאה              | השילוב           |
|---------------------|------------------|
| Blue Eyed Leucistic | Mojave + Mojave  |
| Blue Eyed Leucistic | Lesser + Lesser  |
| Blue Eyed Leucistic | Mojave + Lesser  |
| Blue Eyed Leucistic | Butter + Mojave  |
| Purple Passion      | Phantom + Mojave |
| Mystic Potion       | Mystic + Mojave  |

קומפלקסים • Yellow Belly

# קומפלקס ה-Yellow Belly

Spark ו-Yellow Belly, Gravel, Asphalt, Specter  
יושבים על אותו מקום. לכל שילוב של Yellow Belly  
עם אחד מהם יש שם משלו

| התוצאה       | השילוב                      |
|--------------|-----------------------------|
| Ivory        | Yellow Belly + Yellow Belly |
| Highway      | Yellow Belly + Gravel       |
| Freeway      | Yellow Belly + Asphalt      |
| Super Stripe | Yellow Belly + Specter      |
| Puma         | Yellow Belly + Spark        |

## הגנים החלשים והחזקים

Gravel ו-Asphalt משנים את הצבע והדוגמה  
בעדינות. Specter ו-Spark חזקים יותר ונותנים  
פסים לאורך הגב

# מה יוצא מ-Highway

Highway x Yellow Belly

|               |              |                |              |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| Gravel        | Yellow Belly |                |              |
| Highway       | Ivory        | Yellow Belly   |              |
| Gravel        | Yellow Belly | רגיל           |              |
| 25%<br>Gravel | 25%<br>YB    | 25%<br>Highway | 25%<br>Ivory |

Highway x רגיל

| Gravel     | Yellow Belly |                  |
|------------|--------------|------------------|
| Gravel     | Yellow Belly | רגיל             |
| Gravel     | Yellow Belly | רגיל             |
| 0% Highway | 50% Gravel   | 50% Yellow Belly |

# מה זה Crypton

הגנים Clown ו־Cryptic הם שני גנים רצסיביים שיושבים על אותו מקום. נחש עם עותק אחד מכל אחד נקרא Crypton, והוא נראה שונה מנחש רגיל, למרות שהוא רק הט לשני הגנים

## ומה עם נחש רגיל?

זיווג של Crypton עם נחש רגיל נותן 50% הט Clown ו־50% הט Cryptic. כל הצאצאים נראים רגילים

Crypton x Crypton

| Cryptic     | Clown       |           |
|-------------|-------------|-----------|
| Crypton     | Clown       | Clown     |
| Cryptic     | Crypton     | Cryptic   |
| 25% Cryptic | 50% Crypton | 25% Clown |

# קומבו: גנים ממקומות שונים

| הקומבו      | הגנים                      |
|-------------|----------------------------|
| Bumblebee   | Pastel + Spider            |
| Killer Bee  | Super Pastel + Spider      |
| Pewter      | Pastel + Cinnamon          |
| Firefly     | Pastel + Fire              |
| Lemon Blast | Pastel + Pinstripe         |
| Spinner     | Spider + Pinstripe         |
| Pastave     | Pastel + Mojave            |
| Batman      | Leopard + Spotnose + Clown |

## קומבו

כל גן יושב במקום אחר, ולכן אפשר לערום כמה גנים שרוצים באותו נחש

## קומפלקס

הגנים על אותו מקום, ולכן יש מקום רק לשניים

לכן זיווג של Bumblebee עם נחש רגיל עדיין נותן 25% Bumblebee, וזיווג של Highway עם נחש רגיל לא נותן Highway אף Highway

## מחשבים כל גן לחוד, ומכפילים

Bumblebee × רגיל

|             |               |               |                  |
|-------------|---------------|---------------|------------------|
| Pastel בלי  | Pastel        |               |                  |
| Spider      | Bumblebee     | Spider        |                  |
| רגיל        | Pastel        | בלי Spider    |                  |
| 25%<br>רגיל | 25%<br>Spider | 25%<br>Pastel | 25%<br>Bumblebee |

Clown הט × Pastel Clown

Pastel: 50% • Clown: 50%

**Pastel Clown = 50% × 50% = 25%**

Batman × Clown

Leopard: 50% • Spotnose: 50% • Clown: 100%

**Batman = 50% × 50% × 100% = 25%**

זהירות

# שילובים שהיבבים להכיר לפני שמזווגים

## Champagne x Champagne ⚠

ה־Super Champagne קטלני. רבע מהביצים צפויות לא לשרוד

## Spider x Spider ⚠

לא מוכר Super Spider מאומת, ולכל ה־Spider יש וובל. לא כדאי לזווג שני Spider

## Super Cinnamon • Super Black Pastel ⚠

ידועים בנטייה לקינקים בעמוד השדרה ולאף שטוח (Duckbill)

## Hidden Gene Woma x HGW ⚠

הסופר מדווח כקטלני או עם בעיות נוירולוגיות קשות

# הכול בטבלה אחת

| סוג         | עותק אחד         | שני עותקים       | ויזואל x רגיל                  | דוגמה     |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| רצסיבי      | נראה רגיל (הט)   | ויזואל           | 100% הט                        | Clown     |
| קו־דומיננטי | ויזואל           | סופר, נראה אחרת  | 50% ויזואל                     | Pastel    |
| דומיננטי    | ויזואל           | נראה אותו דבר    | 50%, מהומוזיגוט 100%           | Pinstripe |
| קומפלקס     | ויזואל של גן אחד | שילוב עם שם משלו | 50% לכל אחד מהגנים, 0% מהשילוב | Highway   |



שאלות?